

සම්පූර්ණ සාරාංශය (Full Summary)

Author: Yasithzz | 2026

05 -- සම්පූර්ණ සාරාංශය (Full Summary)

LifeMate වියාජාරිය -- Viva / Presentation සිංහල ලේඛනය

LifeMate වියාජාරිය යනු කුමක්ද?

LifeMate -- ජීවිත සහකරු (life companion) ලෙස නෛකව ශීර්ෂ කරන AI-powered personal wellness යෙදුමකි. රාජ්‍ය සහ කෙරෙහිපරෙහි ජීවිතයේ stress (ආතතිය) ගැටලුව ලෝකය පුරාම බහුල ලෙස ඇති -- LifeMate ඒ ගැටලුවට ML model ශීර්ෂය ලෙස intelligent දෛනික schedule සහ wellness guidance ලබා දෙයි.

Tech Stack:

- * Frontend: React + TailwindCSS (web app)
- * Backend: Spring Boot + MongoDB Atlas
- * ML Service: Python FastAPI + scikit-learn

දායකත්ව ක්ෂේත්‍ර 4 -- Yasithzz

1. Questionnaire Module (ප්‍රශ්නාවලිය)

කුමක්ද: User ගේ දෛනික ජීවිත දත්ත (8 factors) ලබාගෙන ML model ශීර්ෂයට ලෙස lifestyle questionnaire ලෙස කිරීමකි.

8 Lifestyle Factors:

Factor	සිංහල	ශීර්ෂය
Mood	හැඟීම / මනෝභාවය	1-5
Workload	වැඩ බාරය	1-5
Sleep Hours	නිදිමත් ගණන	0-12 hrs
Energy Level	ශක්ති මට්ටම	1-5
Social Interaction	සමාජ ගතුවීම	1-5
Exercise Done	ව්‍යායාම කළාද	0/1
Screen Time	Screen කාලය	0-14 hrs
Water Cups	ජල කෝප්ප	0-16

කිරීමාවලිය:

- * User frontend form fill කරයි -> Submit.
- * Backend API ශීර්තය data validate කරයි.
- * ML Service prediction request.
- * Stress result UI ශීර්තයේදී ලෙස show.
- * Weekly schedule ස්වයංක්රීයව update.
- * frontend/src/pages/user/LifestylePage.jsx
- * frontend/src/pages/user/WellnessPage.jsx

2. Model Training (මාදිලි පුහුණු කිරීම)

ක්‍රමක්ද: stress_dataset.csv ලෙස stress data ශීර්තයේදී ලෙස RandomForestClassifier ML model ගිණින.

ගිණින කිරීමේදී:

```
stress_dataset.csv
v load_data() -- 8 features (X) + stress_level (y)
v SMOTE -- class imbalance සමනය
v train_test_split -- 80% train, 20% test
v RandomForestClassifier fit() -- 200 trees, depth 5
v accuracy_score() -- model නිරවද්‍යතාව
v cross_val_score() -- ස්ථාවරත්වය
v stress_model.pkl save
v model_meta.json save
```

RandomForestClassifier:

- * 200 decision trees ශීර්තයේදී ලෙස ඡන්ද ගනියි.
- * සෑම ගණක් ම 8 features ශීර්තයේදී ලෙස "Very Low" -> "Very High" ශීර්තය ගනනය.
- * Majority vote -> final prediction.
- * Dataset ලෙස "Very High" stress records ප්‍රමාණ ඉතා අඩු නම් -- synthetic records නිර්මාණය.
- * Model සාධාරණ ලෙස ඉගෙනෙයි.
- * ml-service/train.py
- * datasets/stress_dataset.csv
- * ml-service/model/stress_model.pkl

3. Algorithm Testing & Optimization (ඇල්ගොරිතම පරීක්ෂා කිරීම)

ක්‍රමක්ද: ගිණින model FastAPI ශීර්තය ලෙස API endpoints 5 ක් ශීර්තයේදී ලෙස serve කිරීම + live retraining.

API Endpoints:

Endpoint	Method	කාර්යය
/predict	POST	Stress level prediction
/add-data	POST	Dataset ලෙස data append
/retrain	POST	Model retrain trigger
/health	GET	Service alive check
/model-info	GET	Model accuracy info

Prediction කාර්යයන්:

- * Frontend 8 values -> POST /predict.
- * Pydantic validation.
- * np.array matrix -> RandomForestClassifier.predict().
- * predict_proba() -> probabilities ග්‍රහණය.
- * JSON response: { "stress_level": 2, "stress_label": "Normal", "probabilities": {...} }.
- * User data confirm -> /add-data -> dataset append.
- * RETRAIN_BATCH=1 -> ස්වයංකාරී background retrain.
- * subprocess.run(train.py) -> නව model load -> API restart නොකර live update.
- * ml-service/app.py

4. Scheduling (කාල සූච්‍ය)

කුමක්ද: Stress level + User profile (wake time, work hours, preferences) ශීර්ෂීය ලෙස Mon-Sun weekly schedule ස්වයංකාරී ගොඩනැගීම.

Schedule ශීර්ෂීය ලෙස personalize:

User Factor	Schedule Effect
Stress Very High	Work blocks 45 min, breaks 20 min, Gentle Yoga only
Stress High	Work blocks 75 min, breaks 15 min, Light Walk
Stress Normal/Low	Work blocks 90 min, breaks 10 min, Full exercise
Wake Time	Schedule ශීර්ෂීය wake time ලෙස
Workout Preference	Exercise slot (HIIT/Yoga/Walk)
Meal Preference	Plant-Based/Keto/High-Protein meals
Holiday/Leave	Rest Day slot (schedule skip)
Working Days	Custom Mon-Fri or selected days

Schedule ශීර්ෂීය ලෙස slot types:

- * Sleep -- wake time to bedtime
- * Morning Routine -- freshen up
- * Meal -- Breakfast/Lunch/Dinner (personalized)
- * Work -- Focus blocks + breaks
- * Exercise -- stress level ශීර්ෂීය ලෙස selected

- * Leisure -- Evening free time (user preference)
- * Wind Down -- bedtime routine
- * backend/src/main/java/.../service/WeeklyScheduleService.java
- * backend/src/main/java/.../repository/ScheduleRepository.java

සම්පූර්ණ System Flow -- Presentation ලබයි



Viva සඳහා ජීර්ධාන Points

* "ML model ශීර්ෂේඨ stress predict කරන්නේ කසෙද?"

* "SMOTE ඇයි?"

* "Schedule ශීර්ෂේඨ ලසෙ personalize?"

* "Live learning?"

* "RandomForest ශීර්ෂේඨ GradientBoosting ලසෙ?"

ලේඛනය -- LifeMate ව්‍යාපෘතිය, Yasithzz, 2026